KEDGE BUSINESS SCHOOL · QM1 · 2026–2027

Fiche 3

Dispersion et concentration

Corrigés détaillés

Badr ABOUFARASSE, PhD

1. Applications fondamentales

Maîtriser les définitions et les calculs essentiels du cours.

Application du cours 25 min

Exercice 4 — Médiale et masses relatives

On observe la dépense (en €) de 40 clients. Approcher la masse monétaire de chaque classe par $n_i \times$ centre de classe.

Classe / Class	[10,20[	[20,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[
n_i	8	12	10	6	4

1. Calculer les centres, masses, masses cumulées et parts relatives cumulées.
2. Calculer la médiale par interpolation dans la classe contenant 50 % de la masse.
3. Calculer la médiane des effectifs et comparer les deux mesures.

Exercice 4 — Corrigé — médiale

Classe / Class	n_i	c_i	$n_i c_i$	Masse cumulée	Masse cumulée (%)
[10,20[	8	15	120	120	9.52
[20,30[	12	25	300	420	33.33
[30,40[	10	35	350	770	61.11
[40,50[	6	45	270	1040	82.54
[50,60[	4	55	220	1260	100
TOTAL	40	—	1260	—	100

$$S = \sum n_i c_i = 120 + 300 + 350 + 270 + 220 = 1260, \qquad S/2 = 630.$$

La moitié de la masse se trouve dans [30,40[, car 420 < 630 ≤ 770. Sous l'hypothèse d'interpolation linéaire de la masse :

$$MI = 30 + \frac{630 - 420}{350} \times 10 = 36 \text{ euros.}$$

La médiane des effectifs est 30 € (20 observations sur 40 avant 30 €). La médiale, 36 €, partage la masse monétaire et non les effectifs.

Application du cours 20 min

Complément 1 — Dispersion à partir d'un tableau de fréquences

Le nombre de réclamations hebdomadaires par magasin est distribué ainsi :

Réclamations x	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Magasins n	4	8	10	6	2

1. Calculez la moyenne, la variance de population et l'écart-type.
2. Calculez le coefficient de variation.
3. Interprétez chaque résultat.

Construisez les colonnes nx et nx². Utilisez E(X²) − [E(X)]² pour la variance de population.

Complément 1 — Dispersion à partir d'un tableau de fréquences

Corrigé détaillé

Totaux. N = 30 ; Σnx = 54 ; Σnx² = 134.

Moyenne. 54/30 = **1,80 réclamation**.

Variance. E(X²) = 134/30 = 4,4667 ; σ² = 4,4667 − 1,80² = **1,2267**.

Écart-type. σ = √1,2267 = **1,108 réclamation**.

Coefficient de variation. CV = 1,108/1,80 × 100 = **61,6 %**.

Interprétation. Les magasins enregistrent en moyenne 1,8 réclamation, avec une forte hétérogénéité relative. La comparaison suppose la même période et la même définition d'une réclamation.

x_i	n_i	$n_i x_i$	$n_i x_i^2$
0	4	0	0
1	8	8	8
2	10	20	40
3	6	18	54
4	2	8	32
Σ	30	54	134

2. Préparation aux évaluations

Résoudre des exercices de contrôle continu et de partiel en autonomie.

Préparation CC / partiel 35 min

Exercice 2 – Dispersion d’une distribution groupée

Reprendre la distribution des 210 clients de la fiche 2. À partir des centres de classes :

1. calculer $\sum n_i c_i$ et $\sum n_i c_i^2$;
2. calculer la moyenne, la variance de population et l’écart-type ;
3. calculer le coefficient de variation ;
4. calculer l’écart interquartile ;
5. comparer l’information fournie par l’écart-type et par l’IQR.

Exercice 2 – Corrigé détaillé

À partir des centres :

$$\sum n_i c_i = 6665, \qquad \sum n_i c_i^2 = 227036.5.$$

$$\bar{x} = \frac{6665}{210} \approx 31.7381.$$

$$V = \frac{227036.5}{210} - \bar{x}^2 \approx 73.8195.$$

$$\sigma = \sqrt{73.8195} \approx 8.5918.$$

$$CV = \frac{8.5918}{31.7381} \approx 0.2707 = 27.07\%.$$

Avec $Q_1 \approx 26.56$ et $Q_3 = 37.50$:

$$IQR = 37.50 - 26.56 \approx 10.94.$$

L’écart-type utilise toutes les observations et est sensible aux extrêmes. L’IQR décrit la dispersion de la moitié centrale et est plus robuste aux valeurs extrêmes.

Détail des produits pondérés

Classe	n	c	n×c	n×c²
[10,14[	4	12	48	576.00
[14,18[	12	16	192	3072.00
[18,26[	32	22	704	15488.00
[26,30[	32	28	896	25088.00
[30,35[	60	32.5	1950	63375.00
[35,40[	35	37.5	1312.5	49218.75

Classe	n	c	n×c	n×c²
[40,45[	25	42.5	1062.5	45156.25
[45,50[	5	47.5	237.5	11281.25
[50,55[	5	52.5	262.5	13781.25
Σ	210	—	6665	227036.50

$$V = \frac{227036.5}{210} - \left(\frac{6665}{210}\right)^2 = 73.8195, \quad \sigma = \sqrt{73.8195} = 8.5918.$$

La variance calculée à partir des centres est une approximation de la dispersion des observations individuelles.

Préparation CC / partiel 30 min

Exercice 3 – Courbe de Lorenz et indice de Gini

Cinq revenus, déjà classés par ordre croissant, valent :

$$10,\ 12,\ 18,\ 25,\ 35.$$

1. Calculer le revenu total et les parts cumulées de population et de revenu.
2. Construire la courbe de Lorenz.
3. Calculer l’aire sous la courbe par la méthode des trapèzes.
4. En déduire le coefficient de Gini et l’interpréter.
5. Expliquer pourquoi le Gini décrit la concentration sans expliquer ses causes.

Exercice 3 – Corrigé détaillé

Revenu total :

$$10 + 12 + 18 + 25 + 35 = 100.$$

Les points de Lorenz sont :

$$(0,0),\ (0.2,0.10),\ (0.4,0.22),\ (0.6,0.40),\ (0.8,0.65),\ (1,1).$$

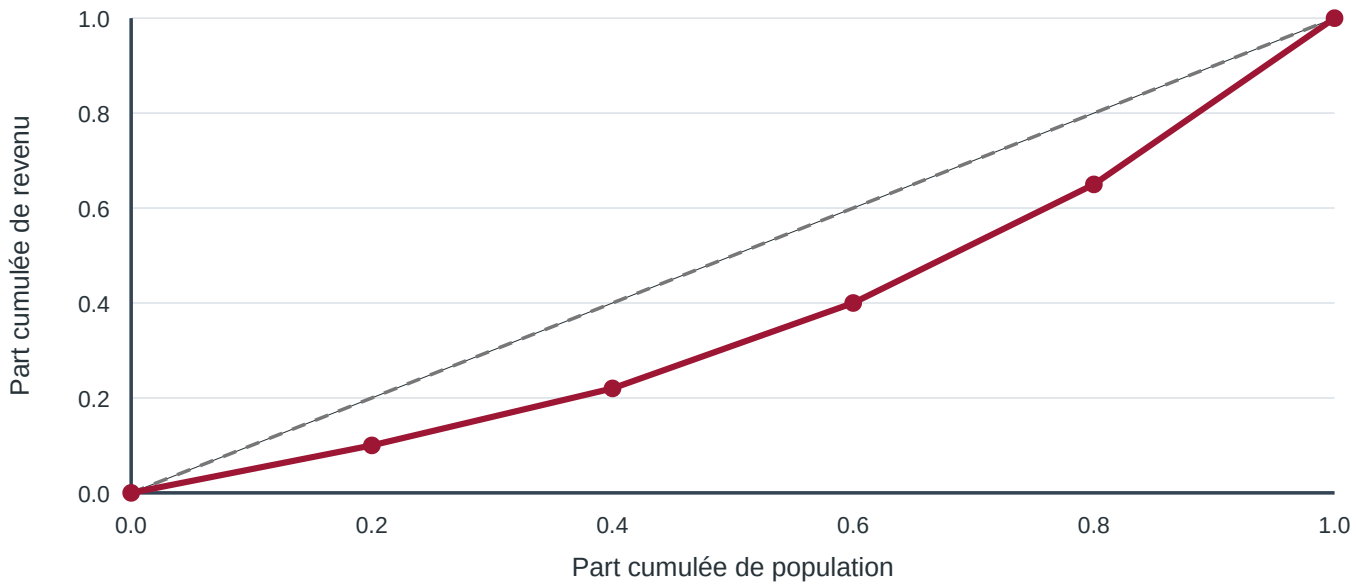
Aire sous la courbe par trapèzes :

$$A = 0.2\left(\frac{0+0.10}{2} + \frac{0.10+0.22}{2} + \frac{0.22+0.40}{2} + \frac{0.40+0.65}{2} + \frac{0.65+1}{2}\right).$$

$$A = 0.374.$$

Donc :

$$G = 1 - 2A = 1 - 0.748 = 0.252 = 25.2\%.$$



Courbe de Lorenz et ligne d'égalité

Le Gini résume le degré de concentration, mais il ne permet pas d'identifier les mécanismes économiques ou institutionnels à l'origine de cette concentration.

3. Approfondissement facultatif

Aller plus loin dans l'interprétation et les applications professionnelles.

Approfondissement 30 min

Exercice 1 – Boxplot, valeurs atypiques et choix de la variance

On observe :

$$5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 20.$$

On utilisera la convention « médiane des moitiés » pour les quartiles.

1. Calculer le résumé à cinq nombres : minimum, Q_1, médiane, Q_3, maximum.
2. Calculer l'étendue et l'écart interquartile IQR.
3. Calculer les bornes $Q_1 - 1.5IQR$ et $Q_3 + 1.5IQR$ et identifier les valeurs atypiques potentielles.
4. Calculer la moyenne et l'écart absolu moyen.
5. Calculer la variance et l'écart-type si ces 12 observations constituent toute la population.
6. Calculer la variance et l'écart-type corrigés si elles constituent un échantillon.

Exercice 1 – Corrigé détaillé

Données ordonnées : $5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 20$.

$$\min = 5, \qquad Me = \frac{8+8}{2} = 8, \qquad \max = 20.$$

Moitié basse : $5, 6, 6, 7, 7, 8$, donc

$$Q_1 = \frac{6+7}{2} = 6.5.$$

Moitié haute : $8, 9, 9, 10, 11, 20$, donc

$$Q_3 = \frac{9+10}{2} = 9.5.$$

Ainsi :

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 9.5 - 6.5 = 3.$$

Les bornes sont :

$$B_{\text{inf}} = 6.5 - 1.5(3) = 2, \qquad B_{\text{sup}} = 9.5 + 1.5(3) = 14.$$

Comme $20 > 14$, la valeur 20 est une valeur atypique potentielle.

Somme des valeurs : 106, donc :

$$\bar{x} = \frac{106}{12} \approx 8.8333.$$

L'écart absolu moyen vaut :

$$e = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12} |x_i - \bar{x}| \approx 2.4722.$$

Variance de population :

$$\sigma^2 = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12} (x_i - \bar{x})^2 \approx 14.1389,$$

$$\sigma \approx 3.7602.$$

Variance d'échantillon :

$$s^2 = \frac{1}{11}\sum_{i=1}^{12} (x_i - \bar{x})^2 \approx 15.4242,$$

$$s \approx 3.9274.$$

Tableau de tous les écarts

i	x	|x−106/12|	(x−106/12)²
1	5	3.8333	14.6944
2	6	2.8333	8.0278

i	x	$\lvert x-106/12\rvert$	$(x-106/12)^2$
3	6	2.8333	8.0278
4	7	1.8333	3.3611
5	7	1.8333	3.3611
6	8	0.8333	0.6944
7	8	0.8333	0.6944
8	9	0.1667	0.0278
9	9	0.1667	0.0278
10	10	1.1667	1.3611
11	11	2.1667	4.6944
12	20	11.1667	124.6944
Σ	106	29.6667	169.6667

$$\sum x_i^2 = 1106, \quad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 1106 - \frac{106^2}{12} = 169.6667.$$

$$e = 29.6667/12 = 2.4722, \quad \sigma^2 = 169.6667/12 = 14.1389, \quad s^2 = 169.6667/11 = 15.4242.$$

Les valeurs du tableau sont arrondies pour l'affichage : calculer avec les fractions exactes avant l'arrondi final.

Approfondissement 25 min

Complément 2 — Comparer concentration et robustesse

Deux marchés présentent les parts de marché ordonnées suivantes :

Marché A	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
Marché B	2 %	8 %	10 %	20 %	60 %

1. Construisez les parts cumulées.
2. Indiquez quelle courbe de Lorenz est la plus éloignée de l'égalité.
3. Calculez les étendues et expliquez leur limite.
4. Formulez une conclusion défendable.

Avec cinq entreprises de même poids, les parts cumulées de population progressent de 20 points.

Complément 2 — Comparer concentration et robustesse

Corrigé détaillé

Parts cumulées. Marché A : 0 %, 10 %, 25 %, 45 %, 70 %, 100 %. Marché B : 0 %, 2 %, 10 %, 20 %, 40 %, 100 %. Les parts de population sont 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %.

Lorenz. À chaque point intérieur, la part cumulée de B est plus faible : sa courbe est plus éloignée de l'égalité et la concentration plus forte.

Étendues. A : 30−10 = 20 points ; B : 60−2 = 58 points. L’étendue confirme l’écart, mais n’utilise que les deux entreprises extrêmes.

Conclusion. B est nettement plus concentré : la première entreprise détient 60 %, tandis que les 80 % d’entreprises les plus petites ne totalisent que 40 %. Cela ne suffit toutefois pas, à lui seul, à prouver un pouvoir de marché.